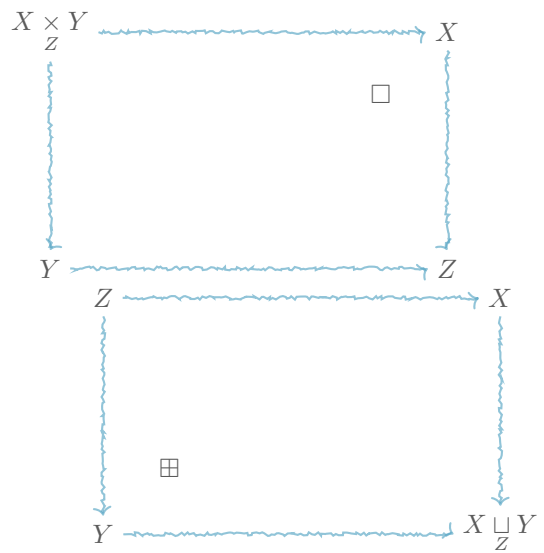


Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Wen-Wei Li

Unit 17: Kelengkapan



Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 24 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, koreksi yang dinyatakan, dan penyesuaian tipografi. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



2.8 Kelengkapan

Limit mencakup banyak konstruksi penting dalam praktik matematika, seperti ruang produk dan ruang hasil bagi dalam topologi. Ketika merumuskan suatu kategori untuk menangani persoalan matematika, wajar bila kita juga menghendaki cukup banyak limit di dalamnya. Hal ini membawa kita pada konsep berikut.

Definisi 2.8.1 Untuk kategori $\mathcal{C}$, jika untuk setiap kategori kecil I semua $\varprojlim$ berindeks I ada, maka kategori itu disebut **lengkap**; jika untuk setiap kategori kecil I semua $\varinjlim$ ada, maka kategori itu disebut **kolengkap**.

Sebagai contoh, **Set** lengkap sekaligus kolengkap; lihat Contoh 2.7.5. Jika dalam definisi tersebut tidak disyaratkan bahwa $\mathcal{C}$ “lebih besar” daripada I , jangkauan penerapannya akan sangat terbatas. Perhatikan hasil berikut.

Proposisi 2.8.2 (P. Freyd) Kategori kecil $\mathcal{C}$ lengkap jika dan hanya jika $\mathcal{C}$ berasal dari suatu himpunan praterurut $(P, \leq)$ (Contoh 2.1.5) yang setiap subhimpunannya mempunyai infimum.

Bukti Andaikan $\mathcal{C}$ lengkap. Jika terdapat morfisme berbeda $f, g : X \rightarrow Y$, maka untuk setiap himpunan kecil I dapat dibentuk $\prod_{i \in I} Y$, sehingga $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \prod_{i \in I} Y) \supset \{f, g\}^I$. Dengan mengambil $|I| = |\text{Mor}(\mathcal{C})|$ dan menerapkan Teorema 1.4.3, diperoleh kontradiksi. Jadi, $\mathcal{C}$ merupakan kategori praterurut. Sebaliknya, dari (2.10) mudah dilihat bahwa $\varprojlim \beta$ dalam himpunan praterurut $(P, \leq)$ tidak lain adalah infimum subhimpunan $\{\beta(i) : i \in \text{Ob}(I)\}$; perhatikan bahwa infimum unik hingga isomorfisme. Pernyataan pun terbukti. $\square$

Teorema 2.8.3 Misalkan I kategori kecil dan $\mathcal{C}$ kategori.

1. Jika $\prod_{j \in J} X_j$ ada untuk setiap subhimpunan $J \subset \text{Mor}(I)$ dan setiap keluarga objek $(X_j)_{j \in J}$ dalam $\mathcal{C}$, serta $\ker(f, g)$ ada untuk setiap $f, g : X \rightarrow Y$, maka $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varprojlim$ berindeks I .
2. Jika $\coprod_{j \in J} X_j$ ada untuk setiap subhimpunan $J \subset \text{Mor}(I)$ dan setiap $(X_j)_{j \in J}$, serta $\text{coker}(f, g)$ ada untuk setiap $f, g : X \rightarrow Y$, maka $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ berindeks I .

Bukti Kedua pernyataan tersebut jelas dual dan dapat saling diperoleh dengan mengganti $\mathcal{C}$ oleh $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Karena itu, berikut ini kita hanya meninjau kasus $\varprojlim$.

Pertimbangkan functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. Untuk morfisme $\sigma : i \rightarrow j$ dalam I , ingat kembali sumber $s(\sigma) = i$ dan target $t(\sigma) = j$ yang didefinisikan sebelumnya. Bentuk

produk $\prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i)$ dan $\prod_{\sigma \in \text{Mor}(I)} \beta(s(\sigma))$. Untuk setiap $\sigma \in \text{Mor}(I)$, definisikan sepasang morfisme

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) & \xrightarrow{p_{s(\sigma)}} & \beta(s(\sigma)) \\ & \searrow p_{t(\sigma)} \quad \nearrow \beta(\sigma) & \\ & \beta(t(\sigma)) & \end{array}$$

Maka, dari sifat universal produk diperoleh morfisme-morfisme yang bersesuaian

$$\prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) \xrightarrow[f]{g} \prod_{\sigma \in \text{Mor}(I)} \beta(s(\sigma)).$$

Sekarang kita nyatakan bahwa data berikut membentuk $\varprojlim \beta$ yang dikehendaki:

$$\ker(f, g), \quad \left(q_j : \ker(f, g) \rightarrow \prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) \xrightarrow{p_j} \beta(j) \right)_{j \in \text{Ob}(I)}. \quad (2.14)$$

Dengan memakai konstruksi limit pada Contoh 2.7.5 dan Proposisi 2.7.8, kita bekerja dalam $\mathcal{C}^\wedge$ dan memperoleh bahwa functor “ $\varprojlim$ ” β sama dengan

$$\begin{aligned} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) &= \ker \left[\prod_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) \rightrightarrows \prod_{\sigma} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(s(\sigma))) \right] \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \ker(f, g)). \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa functor “ $\varprojlim$ ” β representabel. Dengan mencermati q_j , terlihat bahwa mengambil proyeksi $\varprojlim_i \text{Hom}(\cdot, \beta(i)) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, \beta(j))$ pada ruas kiri persamaan di atas bersesuaian dengan mengambil $q_{j*} : \text{Hom}(\cdot, \ker(f, g)) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, \beta(j))$ pada ruas kanan. Penerapan Proposisi 2.7.9 menghasilkan pernyataan (2.14). $\square$

Demi keringkasannya, selanjutnya produk berindeks himpunan kecil I (dipandang sebagai kategori diskret) disebut produk kecil; koproduk kecil didefinisikan serupa. Hasil berikut merupakan akibat langsung Teorema 2.8.3.

Korolari 2.8.4 Kategori $\mathcal{C}$ lengkap jika dan hanya jika kategori itu mempunyai semua ekualiser dan produk kecil; kategori itu kolengkap jika dan hanya jika mempunyai semua koekualiser dan koproduk kecil.

Kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varprojlim$ berhingga jika dan hanya jika mempunyai objek terminal, semua $\ker(f, g)$, dan semua $X \times Y$; kategori itu mempunyai semua $\varinjlim$ berhingga jika dan hanya jika mempunyai objek awal, semua $\text{coker}(f, g)$, dan semua $X \sqcup Y$.

Sekarang kita perkenalkan dua konstruksi limit yang paling lazim: produk serat dan versi dualnya, koproduk serat. Berikut ini diandaikan bahwa limit-limit yang dibahas ada.

Definisi 2.8.5 Misalkan I kategori yang diberikan oleh diagram $\bullet \leftarrow \bullet \rightarrow \bullet$ (dengan morfisme identitas diabaikan).

1. Fungtor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ bersesuaian dengan panah $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Tetapkan $X \times_Z Y := \varprojlim_Z \beta$ dan sebut objek ini **produk serat** atau **tarik balik** dari $X \rightarrow Z$ dan $Y \rightarrow Z$.
2. Fungtor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ bersesuaian dengan panah $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Tetapkan $X \sqcup_Z Y := \varinjlim_Z \alpha$ dan sebut objek ini **koproduk serat** atau **dorong keluar** dari $X \leftarrow Z$ dan $Y \leftarrow Z$.

Mengikuti konvensi dalam (2.10), sifat universal tarik balik dan dorong keluar digambarkan oleh

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} L \\ \downarrow \exists! \\ X \times_Z Y \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \quad \quad Y \\ \searrow \quad \swarrow \\ Z \end{array} & \text{dan} & \begin{array}{c} L \\ \uparrow \exists! \\ X \sqcup_Z Y \\ \swarrow \quad \nwarrow \\ X \quad \quad Y \\ \nwarrow \quad \swarrow \\ Z \end{array}
 \end{array} \quad (2.15)$$

Konvensi 2.8.6 Diagram komutatif tarik balik dan dorong keluar sering muncul dan lazim ditandai masing-masing dengan simbol $\square$ dan $\boxplus$, seperti berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 X \times_Z Y & \longrightarrow & X \\
 \downarrow & \square & \downarrow \\
 Y & \longrightarrow & Z
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 X \sqcup_Z Y & \longleftarrow & X \\
 \uparrow & \boxplus & \uparrow \\
 Y & \longleftarrow & Z.
 \end{array} \quad (2.16)$$

Diagram tarik balik juga sering disebut **diagram Kartesius**; Renatus Cartesius adalah nama Latin René Descartes.

Contoh 2.8.7 Kategori-kategori berikut semuanya lengkap sekaligus kolengkap.

- ◊ **Set**: lihat Contoh 2.7.5.
- ◊ **Top**: lihat Contoh 2.7.7.

◊ **Grp**: kita andaikan pengetahuan dasar tentang teori grup dan membuktikan pernyataan ini dengan Korolari 2.8.4. Misalkan I himpunan kecil.

- Produk suatu keluarga grup $(G_i)_{i \in I}$ adalah produk langsung grup $\prod_{i \in I} G_i$ (Definisi 4.3.1), bersama homomorfisme proyeksinya $p_j : \prod_i G_i \rightarrow G_j$ ($j \in I$);
- Koproduk suatu keluarga grup $(G_i)_{i \in I}$ adalah produk bebas grup $\otimes_{i \in I} G_i$ (Definisi 4.8.9), bersama homomorfisme inklusinya $\iota_j : G_j \rightarrow \otimes_{i \in I} G_i$;
- Untuk homomorfisme grup $f, g : G \rightarrow H$, definisikan $\ker(f, g) := \{x \in G : f(x) = g(x)\} \hookrightarrow G$ dan $H \twoheadrightarrow \text{coker}(f, g) := H/N$, dengan N adalah subgrup normal yang dibangkitkan oleh subhimpunan

$$\{f(x)g(y) : x, y \in G, xy = 1\}$$

tersebut.

◊ Kategori **Ab**: sekali lagi kita gunakan Korolari 2.8.4.

- Produk didefinisikan seperti dalam kasus **Grp**, yakni produk langsung;
- Koproduk suatu keluarga grup abelian $(G_i)_{i \in I}$ adalah jumlah langsung grup abelian $\bigoplus_{i \in I} G_i$ (Proposisi 4.8.11), bersama morfisme inklusinya $\iota_j : G_j \rightarrow \bigoplus_{i \in I} G_i$;
- Untuk homomorfisme grup abelian $f, g : G \rightarrow H$, definisikan $\ker(f, g) := \ker(f - g) \hookrightarrow G$ dan $H \twoheadrightarrow \text{coker}(f, g) := H/(f - g)(G)$. Ini menjelaskan asal-usul istilah “kernel selisih”.

Kategori-kategori di atas bukan kategori kecil, sehingga tidak bertentangan dengan Proposisi 2.8.2.

Sekarang kita beralih ke hubungan antara limit dan functor. Misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ functor dan I kategori kecil. Menurut Proposisi 2.7.9, keberadaan limit berindeks I dapat direduksi menjadi masalah representabilitas functor “ $\varinjlim$ ” $\alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i^\vee)$ atau “ $\varprojlim$ ” $\beta \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i^\wedge)$, dengan $I \xrightarrow{\alpha} \mathcal{C}_i \xleftarrow{\beta} I^{\text{op}}$ ($i = 1, 2$). Sekarang kita akan mengkaji citra di bawah F dari limit-limit dalam $\mathcal{C}_1$.

Pertama-tama tinjau $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}_1$. Andaikan $\varinjlim \alpha$ ada dalam $\mathcal{C}_1$; selanjutnya notasi $k_{\mathcal{C}_2}$ akan dihilangkan. Proposisi 2.7.8 menyiratkan bahwa “ $\varinjlim$ ” $F\alpha$ dalam $\mathcal{C}_2^\vee$ adalah

$\varinjlim$ dari $F\alpha$; menurut sifat universal (2.10), diperoleh data berikut:

$$[i \xrightarrow{\phi} j] \in \text{Mor}(I) \implies \begin{array}{ccc} F\alpha(i) & \xrightarrow{F\alpha(\phi)} & F\alpha(j) \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{"}\varinjlim\text{"} F\alpha & \\ & \downarrow \exists! & \\ & F\varinjlim \alpha & \end{array}$$

$F(\alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha) \quad F(\alpha(j) \rightarrow \varinjlim \alpha)$

Data tersebut mencirikan morfisme $\text{"}\varinjlim\text{"} F\alpha \rightarrow F\varinjlim \alpha$. Serupa dengan itu, andaikan $\varprojlim \beta$ ada dalam $\mathcal{C}_1$; dengan membalik panah-panah pada diagram di atas diperoleh morfisme $F\varprojlim \beta \rightarrow \text{"}\varprojlim\text{"} F\beta$ dalam $\mathcal{C}_2^\wedge$.

Definisi 2.8.8 Misalkan F serta α, β seperti di atas, dan andaikan limit-limit dari α, β ada.

- ◊ Fungtor F dikatakan mempertahankan $\varinjlim \alpha$ jika $\text{"}\varinjlim\text{"}(F\alpha) \xrightarrow{\sim} F(\varinjlim \alpha)$;
- ◊ Fungtor F dikatakan mempertahankan $\varprojlim \beta$ jika $F(\varprojlim \beta) \xrightarrow{\sim} \text{"}\varprojlim\text{"}(F\beta)$.

Menurut Proposisi 2.7.9, bagi fungtor F yang mempertahankan $\varinjlim \alpha$ (berturut-turut, $\varprojlim \beta$), limit $\varinjlim(F\alpha)$ (berturut-turut, $\varprojlim(F\beta)$) ada dalam $\mathcal{C}_2$.

Catatan 2.8.9 Menurut Teorema 2.8.3, khususnya (2.14), untuk memeriksa apakah F mempertahankan semua $\varprojlim$ berindeks I , cukup diperiksa apakah fungtor tersebut mempertahankan produk dan ekualiser. Serupa dengan itu, untuk $\varinjlim$ berindeks I , cukup diperiksa koproduk dan koekualiser.

Contoh 2.8.10 Fungtor pelupa $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan semua limit kecil; lihat Contoh 2.7.7. Sebaliknya, $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ mempertahankan $\varprojlim$ kecil, tetapi tidak mempertahankan $\varinjlim$ kecil. Sebagai contoh, koproduk dalam $\mathbf{Ab}$ adalah jumlah langsung grup abelian, sedangkan dalam $\mathbf{Grp}$ adalah produk bebas; keduanya sama sekali berbeda.

Proposisi 2.8.11 Misalkan I kategori kecil dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- ◊ Fungtor $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan $\varprojlim$ berindeks I (jika ada);
- ◊ Fungtor $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, X) : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan $\varinjlim$ berindeks I (jika ada).

Bukti Pernyataan ini merupakan perumusan ulang Proposisi 2.7.8, 2.7.9; perlu diperhatikan bahwa $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ tidak lain adalah $\varinjlim$ dalam $\mathcal{C}$. $\square$

Salah satu teknik ampuh untuk memeriksa bahwa suatu fungtor mempertahankan limit ialah menggunakan fungtor adjoin, yang diperkenalkan dalam §2.6.

Teorema 2.8.12 Pertimbangkan pasangan adjoin (F, G, φ) , dengan $\mathcal{C}_1 \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{C}_2$.

Maka $\begin{cases} F \text{ mempertahankan } \varinjlim \\ G \text{ mempertahankan } \varprojlim \end{cases}$; di sini limit-limit yang dibahas diandaikan ada dan merupakan limit kecil.

Bukti Menurut dualitas dalam Catatan 2.7.3, cukup dibuktikan pernyataan kedua. Pertimbangkan functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}_2$ dan andaikan $\varprojlim \beta$ ada. Menurut Proposisi 2.7.8, 2.7.9, dan functorialitas isomorfisme adjoin φ , terdapat isomorfisme berikut dalam $\mathcal{C}_1$:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} \left(\cdot, G(\varprojlim \beta) \right) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} \left(F(\cdot), \varprojlim \beta \right) \\ &= \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(i)) \\ &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(i)) = “\varprojlim” G\beta. \end{aligned}$$

Apakah ini telah menyelesaikan pembuktian? Secara tegas, masih ada satu langkah: perlu diperiksa bahwa isomorfisme ini sesuai dengan konstruksi dalam Definisi 2.8.8. Walaupun pemeriksaan semacam ini hampir tidak menyisakan keraguan, demi pertimbangan pedagogis kita tetap membuktikannya secara terperinci.

Untuk setiap $j \in \text{Ob}(I)$, notasikan morfisme proyeksi dengan $p_j : \varprojlim \beta \rightarrow \beta(j)$. Terdapat diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} \left(\cdot, G(\varprojlim \beta) \right) & \xrightarrow{(Gp_j)^*} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(j)) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} \left(F(\cdot), \varprojlim \beta \right) & \xrightarrow{p_j^*} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(j)) \\ \parallel & & \parallel \\ \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(i)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(j)) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi^{-1} \\ \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(i)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(j)) \end{array}$$

Di sini (a) persegi pertama dan ketiga komutatif karena functorialitas φ , (b) komposit pada kolom kanan adalah id, (c) komposit pada kolom kiri adalah isomorfisme yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Dengan demikian, isomorfisme $G\varprojlim \beta \xrightarrow{\sim} “\varprojlim” G\beta$ dan morfisme $G\varprojlim \beta \rightarrow “\varprojlim” G\beta$ dalam Definisi 2.8.8 dicirikan oleh keluarga diagram komutatif yang sama. Pernyataan pun terbukti. $\square$

Ingat kembali Contoh 2.8.10. Dapat dikatakan bahwa functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan limit kecil karena mempunyai functor adjoin kiri sekaligus kanan (Con-

toh 2.6.7). Sementara itu, menurut Contoh 2.6.8 dan Lema 4.7.3, functor pelupa $U : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ mempunyai functor adjoin kiri $G \mapsto G/G_{\text{der}}$, sehingga mempertahankan $\varprojlim$ kecil; dari fakta bahwa U tidak mempertahankan koproduk, dapat pula disimpulkan bahwa functor tersebut tidak mempunyai functor adjoin kanan.

Indeks Istilah

pasangan adjoin, [6](#)

kategori

kolengkap (co-complete), [1](#)

lengkap (complete), [1](#)

tarik balik (pullback), [3](#)

dorong keluar (pushout), [3](#)

produk serat (fibered product), [3](#)

koproduk serat (fibered coproduct), [3](#)